# Puesta en marcha y configuración

FlexPod

NetApp
March 25, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/flexpod/healthcare/ehr-meditech-deploy_deployment_and_configuration_overview.html on March 25, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de contenidos

Puesta en marcha y configuración . . . 1
Descripción general . . . 1
Configuración de la infraestructura base . . . 2
Configuración de switch y servidor blade Cisco UCS . . . 3
Prácticas recomendadas de configuración de ESXi . . . 8
Configuración de NetApp . . . 9
Configuración de agregados . . . 11
Configuración de la máquina virtual de almacenamiento . . . 12
Configuración de volúmenes . . . 12
Configuración de LUN . . . 13
Configuración del iGroup . . . 14
Asignaciones de LUN . . . 15

# Puesta en marcha y configuración

## Descripción general

Las directrices sobre almacenamiento de NetApp para la puesta en marcha de FlexPod que se ofrecen en este documento tratan:

- Entornos que usan ONTAP
- Entornos que usan servidores blade y de montaje en rack de Cisco UCS

Este documento no cubre:

- Puesta en marcha detallada del entorno de centro de datos de FlexPod

  Para obtener más información, consulte "Centro de datos FlexPod con diseño validado por FC Cisco" (CVD).

- Descripción general de los entornos de software de MEDITECH, arquitecturas de referencia y directrices de las mejores prácticas de integración.

  Para obtener más información, consulte "TR-4300i: Guía de prácticas recomendadas de sistemas de almacenamiento all-flash y FAS de NetApp para entornos MEDITECH" (Se requiere inicio de sesión de NetApp).

- Requisitos cuantitativos de rendimiento y orientación en la configuración.

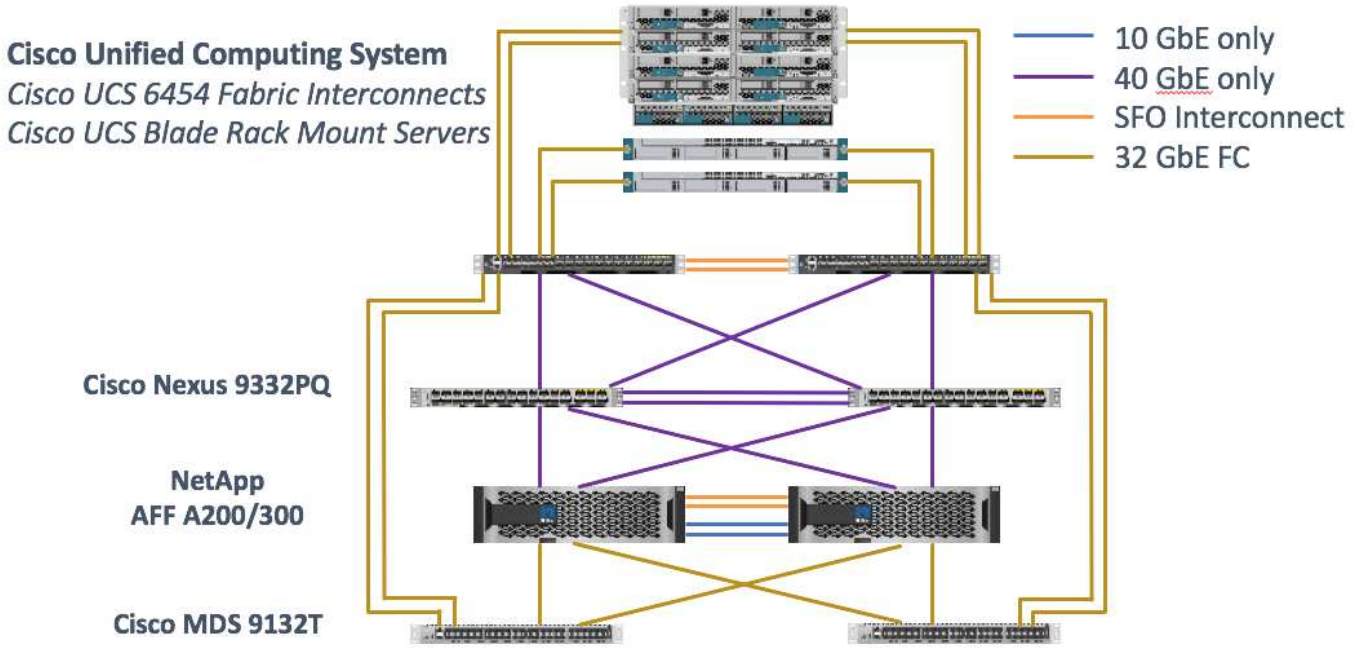
  Para obtener más información, consulte "TR-4190: Directrices de tamaño de NetApp para entornos de MEDITECH".

- Uso de las tecnologías SnapMirror de NetApp para cumplir los requisitos de backup y recuperación ante desastres.
- Directrices generales para la implementación del almacenamiento de NetApp.

En esta sección se proporciona un ejemplo de configuración con prácticas recomendadas de implementación de la infraestructura y se enumeran los distintos componentes de hardware y software de la infraestructura y las versiones que puede utilizar.

### Diagrama de cableado

La siguiente figura ilustra el diagrama de topología de FC/40 GbE de 32 GB para la implementación de MEDITECH.




Utilice siempre la "Herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT)" validar que todas las versiones de software y firmware son compatibles. La tabla de la sección "Módulos y componentes de MEDITECH" la enumera los componentes de hardware y software de la infraestructura que se usaron en la prueba de la solución.

"Siguiente: Configuración de infraestructura base."

# Configuración de la infraestructura base

## Conectividad de la red

Antes de configurar la infraestructura, deben existir las siguientes conexiones de red:

- La agregación de enlaces que utiliza canales de puertos y canales de puertos virtuales (VPC) se utiliza en todo el proceso, lo que permite un diseño de mayor ancho de banda y alta disponibilidad:
  - VPC se utiliza entre los switches DE Cisco FI y Cisco Nexus.
  - Cada servidor tiene tarjetas de interfaz de red virtuales (vNIC) con conectividad redundante a Unified Fabric. La conmutación por error de NIC se utiliza entre FIS para redundancia.
  - Cada servidor tiene adaptadores de bus de host virtual (vHBA) con conectividad redundante al tejido unificado.
- Cisco UCS FI se configura en modo de host final como se recomienda, proporcionando fijación dinámica de NIC virtuales a switches de enlace ascendente.

## Conectividad del almacenamiento

Para poder configurar la infraestructura, deben haberse implementado las siguientes conexiones de almacenamiento:

- Grupos de interfaces de puertos de almacenamiento (grupos de interfaces, VPC)
- Enlace de 10 GB para cambiar N9K-A

- Enlace de 10 GB al interruptor N9K-B
- Gestión en banda (enlace activo-pasivo):
  - Enlace de 1 GB al switch de administración N9K-A
  - Enlace de 1 GB al switch de administración N9K-B
- Conectividad integral de FC de 32 GB mediante switches Cisco MDS; división en zonas de iniciador único configurada
- Arranque SAN FC para lograr equipos informáticos sin estado; los servidores se inician desde las LUN en el volumen de arranque que se aloja en el clúster de almacenamiento de AFF
- Todas las cargas de trabajo de MEDITECH están alojadas en LUN FC, que se distribuyen por los nodos de la controladora de almacenamiento

### Software host

Debe instalarse el siguiente software:

- ESXi instalado en los blades de Cisco UCS
- VMware vCenter instalado y configurado (con todos los hosts registrados en vCenter)
- VSC se instaló y se registró en VMware vCenter
- Se configuró el clúster de NetApp

"Siguiente: Configuración de switch y servidor blade Cisco UCS."

# Configuración de switch y servidor blade Cisco UCS

El software FlexPod for MEDITECH está diseñado con tolerancia a fallos en todos los niveles. No existe ningún punto único de error en el sistema. Para obtener un rendimiento óptimo, Cisco recomienda el uso de servidores blade de repuesto en caliente.

Este documento proporciona directrices de alto nivel sobre la configuración básica de un entorno FlexPod para el software MEDITECH. En esta sección, presentamos pasos de alto nivel con algunos ejemplos para preparar el elemento de plataforma informática de Cisco UCS de la configuración de FlexPod. Un requisito previo para esta guía es que la configuración de FlexPod se encuentra en rack, encendida y cableada según las instrucciones de la "FlexPod Datacenter con almacenamiento Fibre Channel y VMware vSphere 6.5 Update 1, AFF A-series de NetApp y UCS Manager 3.2 de Cisco"CVD.

### Configuración de switches Cisco Nexus

Para esta solución se ha puesto en marcha un par tolerante a fallos de los switches Ethernet de la serie Cisco Nexus 9300. Debe cablear estos switches como se describe en el "Diagrama de cableado" sección. La configuración de Cisco Nexus ayuda a garantizar que los flujos de tráfico Ethernet estén optimizados para la aplicación MEDITECH.

1. Una vez finalizada la instalación y la licencia iniciales, ejecute los siguientes comandos para establecer los parámetros de configuración global en ambos switches:

```
spanning-tree port type network default
spanning-tree port type edge bpduguard default
spanning-tree port type edge bpdufilter default
port-channel load-balance src-dst l4port
ntp server <global-ntp-server-ip> use-vrf management
ntp master 3
ip route 0.0.0.0/0 <ib-mgmt-vlan-gateway>
copy run start
```

2. Cree las VLAN para la solución en cada switch mediante el modo de configuración global:

```
vlan <ib-mgmt-vlan-id>
name IB-MGMT-VLAN
vlan <native-vlan-id>
name Native-VLAN
vlan <vmotion-vlan-id>
name vMotion-VLAN
vlan <vm-traffic-vlan-id>
name VM-Traffic-VLAN
vlan <infra-nfs-vlan-id>
name Infra-NFS-VLAN
exit
copy run start
```

3. Cree la interfaz de distribución del Protocolo de tiempo de redes (NTP), los canales de puertos, los parámetros del canal de puertos y las descripciones de puertos para la solución de problemas según "FlexPod Datacenter con almacenamiento Fibre Channel y VMware vSphere 6.5 Update 1, AFF A-series de NetApp y UCS Manager 3.2 de Cisco"CVD.

## Configuración de Cisco MDS 9132T

Los switches FC de la serie Cisco MDS 9100 proporcionan conectividad FC redundante de 32 GB entre las controladoras AFF A200 o AFF A300 de NetApp y el entramado de computación Cisco UCS. Debe conectar los cables tal como se describe en "Diagrama de cableado" sección.

1. Desde las consolas de cada conmutador MDS, ejecute los siguientes comandos para habilitar las características necesarias para la solución:

```
configure terminal
feature npiv
feature fport-channel-trunk
```

2. Configure puertos individuales, canales de puertos y descripciones de acuerdo con la sección de configuración del switch Cisco MDS de FlexPod de "Centro de datos FlexPod con diseño validado por FC Cisco".

3. Para crear las San virtuales (VSan) necesarias para la solución, realice los pasos siguientes mientras se encuentra en el modo de configuración global:
   a. Para el conmutador MDS Fabric-A, ejecute los siguientes comandos:

```
vsan database
vsan <vsan-a-id>
vsan <vsan-a-id> name Fabric-A
exit
zone smart-zoning enable vsan <vsan-a-id>
vsan database
vsan <vsan-a-id> interface fc1/1
vsan <vsan-a-id> interface fc1/2
vsan <vsan-a-id> interface port-channel110
vsan <vsan-a-id> interface port-channel112
```

   Los números de canal de puerto de las dos últimas líneas del comando se crearon cuando los puertos, canales de puerto y descripciones individuales se aprovisionaron mediante el documento de referencia.

   b. Para el conmutador MDS Fabric-B, ejecute los siguientes comandos:

```
vsan database
vsan <vsan-b-id>
vsan <vsan-b-id> name Fabric-B
exit
zone smart-zoning enable vsan <vsan-b-id>
vsan database
vsan <vsan-b-id> interface fc1/1
vsan <vsan-b-id> interface fc1/2
vsan <vsan-b-id> interface port-channel111
vsan <vsan-b-id> interface port-channel113
```

   Los números de canal de puerto de las dos últimas líneas del comando se crearon cuando los puertos, canales de puerto y descripciones individuales se aprovisionaron mediante el documento de referencia.

4. Para cada switch FC, cree nombres de alias de dispositivo que hagan que la identificación de cada dispositivo sea intuitiva para las operaciones en curso utilizando los detalles del documento de referencia.
5. Finalmente, cree las zonas FC utilizando los nombres de alias de dispositivo que se crearon en el paso 4 para cada switch MDS de la siguiente forma:
   a. Para el conmutador MDS Fabric-A, ejecute los siguientes comandos:

```
configure terminal
zone name VM-Host-Infra-01-A vsan <vsan-a-id>
member device-alias VM-Host-Infra-01-A init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01a target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02a target
exit
zone name VM-Host-Infra-02-A vsan <vsan-a-id>
member device-alias VM-Host-Infra-02-A init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01a target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02a target
exit
zoneset name Fabric-A vsan <vsan-a-id>
member VM-Host-Infra-01-A
member VM-Host-Infra-02-A
exit
zoneset activate name Fabric-A vsan <vsan-a-id>
exit
show zoneset active vsan <vsan-a-id>
```

b. Para el conmutador MDS Fabric-B, ejecute los siguientes comandos:

```
configure terminal
zone name VM-Host-Infra-01-B vsan <vsan-b-id>
member device-alias VM-Host-Infra-01-B init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01b target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02b target
exit
zone name VM-Host-Infra-02-B vsan <vsan-b-id>
member device-alias VM-Host-Infra-02-B init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01b target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02b target
exit
zoneset name Fabric-B vsan <vsan-b-id>
member VM-Host-Infra-01-B
member VM-Host-Infra-02-B
exit
zoneset activate name Fabric-B vsan <vsan-b-id>
exit
show zoneset active vsan <vsan-b-id>
```

## Directrices para la configuración de Cisco UCS

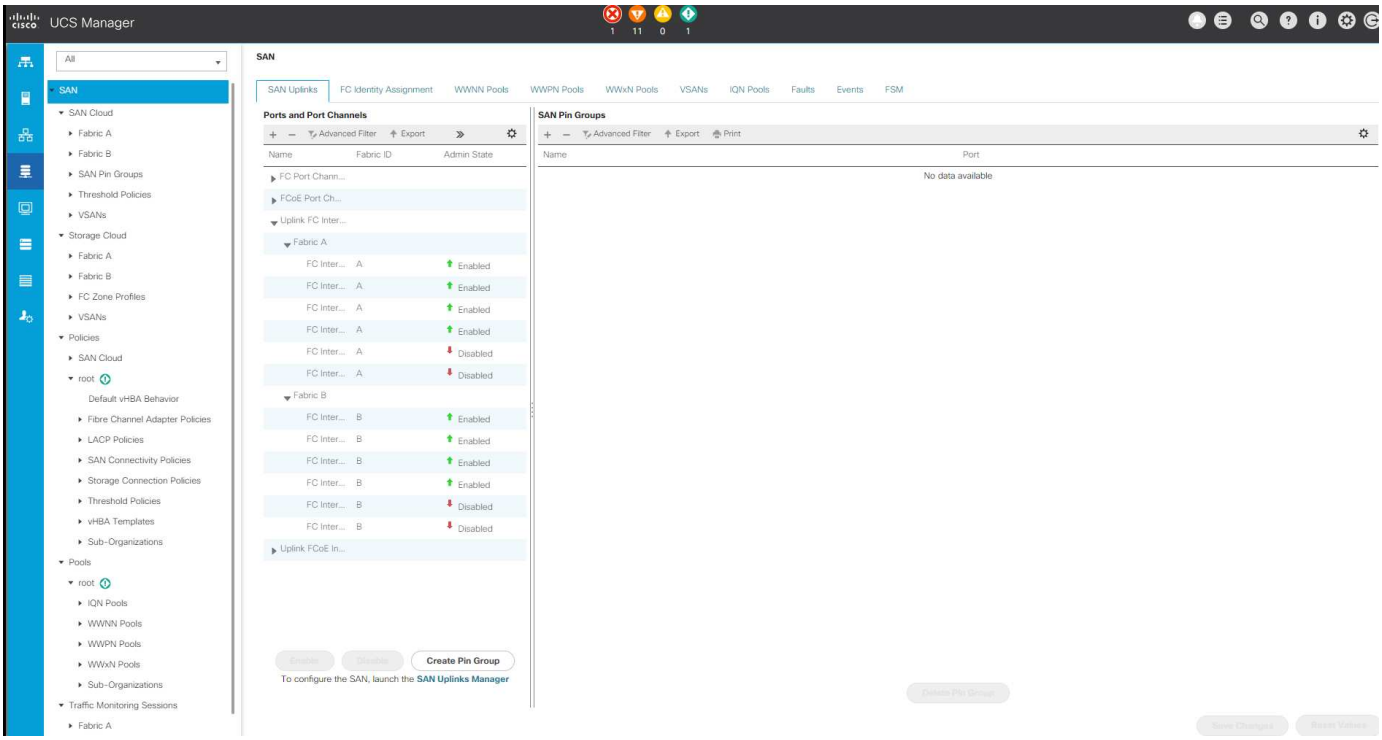
Cisco UCS le permite, como cliente de MEDITECH, aprovechar sus expertos en la materia en redes, almacenamiento y computación para crear políticas y plantillas que adaptan el entorno a sus necesidades

específicas. Después de crearse, estas políticas y plantillas pueden combinarse en perfiles de servicio que ofrecen una puesta en marcha coherente, repetible, fiable y rápida de servidores blade y en rack de Cisco.

Cisco UCS proporciona tres métodos para gestionar un sistema Cisco UCS, denominado dominio:

- Interfaz gráfica de usuario HTML5 de Cisco UCS Manager
- CLI de Cisco UCS
- Cisco UCS Central para entornos multidominio

La figura siguiente muestra una captura de pantalla de ejemplo del nodo SAN en Cisco UCS Manager.




En puestas en marcha más grandes, se pueden crear dominios Cisco UCS independientes para obtener una mayor tolerancia a fallos a nivel de componente funcional de MEDITECH.

En diseños con gran tolerancia a fallos con dos o más centros de datos, Cisco UCS Central desempeña un papel fundamental a la hora de establecer políticas globales y perfiles de servicio globales para la coherencia entre los hosts de toda la empresa.

Para configurar la plataforma de computación Cisco UCS, complete los siguientes procedimientos. Realice estos procedimientos después de que se instalen los servidores blade Cisco UCS B200 M5 en el chasis blade Cisco UCS 5108 CA. Además, debe competir con los requisitos de cableado como se describe en "Diagrama de cableado" sección.

1. Actualice el firmware de Cisco UCS Manager a la versión 3.2(2f) o posterior.
2. Configure los informes, las características de llamada a casa de Cisco y los ajustes de NTP para el dominio.
3. Configure el servidor y los puertos de enlace ascendente en cada Fabric Interconnect.
4. Edite la política de detección del chasis.
5. Cree los pools de direcciones para gestión fuera de banda, identificadores únicos universales (UUID), dirección MAC, servidores, nombre de nodo mundial (WWNN) y nombre de puerto WWPN.

6. Cree los canales de puertos de enlace ascendente Ethernet y FC y las VSan.
7. Crear políticas para conectividad SAN, control de red, cualificación de grupos de servidores, control de energía, BIOS de servidores, y el mantenimiento predeterminado.
8. Cree plantillas VNIC y Vhba.
9. Crear directivas de arranque de vMedia y FC.
10. Cree plantillas de perfil de servicio y perfiles de servicio para cada elemento de plataforma de MEDITECH.
11. Asocie los perfiles de servicio con los servidores blade adecuados.

Para obtener los pasos detallados para configurar cada elemento clave de los perfiles de servicio de Cisco UCS para FlexPod, consulte "FlexPod Datacenter con almacenamiento Fibre Channel y VMware vSphere 6.5 Update 1, AFF A-series de NetApp y UCS Manager 3.2 de Cisco"Documento CVD.

"Siguiente: Mejores prácticas de configuración de ESXi."

# Prácticas recomendadas de configuración de ESXi

## Para la configuración del lado del host ESXi, configure los hosts VMware como si ejecutaría cualquier carga de trabajo de base de datos empresarial:

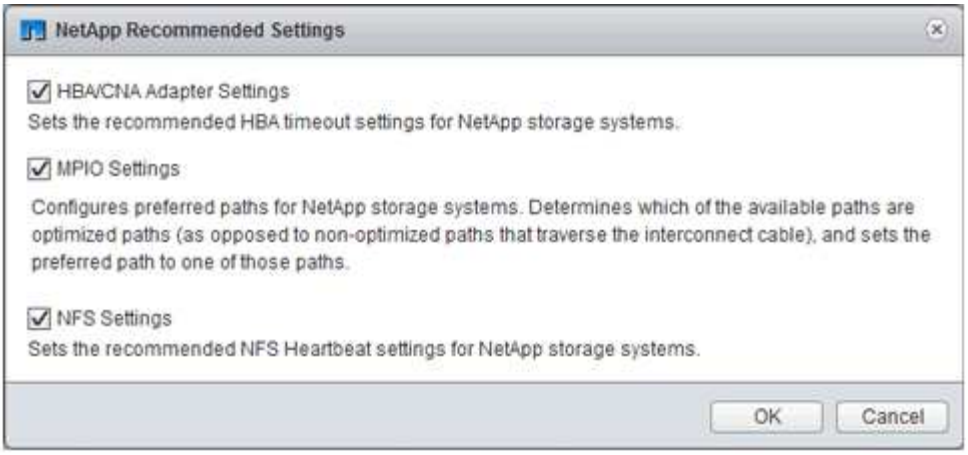
- VSC para VMware vSphere comprueba y configura la configuración de accesos múltiples del host ESXi y de tiempo de espera de HBA que funcionan mejor con los sistemas de almacenamiento de NetApp. Los valores que conjuntos de VSC se basan en rigurosas pruebas internas realizadas por NetApp.
- Para obtener un rendimiento óptimo del almacenamiento, considere la posibilidad de usar hardware de almacenamiento que admita API de VMware vStorage: Integración de cabinas (VAAI). El plugin de NetApp para VAAI es una biblioteca de software que integra las bibliotecas de discos virtuales de VMware que están instaladas en el host ESXi. El paquete VAAI de VMware permite descargar determinadas tareas de los hosts físicos a la cabina de almacenamiento.

  Puede realizar tareas como thin provisioning y la aceleración de hardware en el nivel de cabina para reducir la carga de trabajo en los hosts ESXi. La función de copia de liberación de sobrecarga y reserva de espacio mejoran el rendimiento de las operaciones de VSC. Puede descargar el paquete de instalación del plugin y obtener las instrucciones de instalación del plugin en el sitio de soporte de NetApp.

  VSC establece los tiempos de espera de host ESXi, la configuración de multivía y la configuración de tiempo de espera de HBA y otros valores para obtener un rendimiento óptimo y conmutación por error correcta de las controladoras de almacenamiento de NetApp. Siga estos pasos:

  a. En la página de inicio de VMware vSphere Web Client, seleccione vCenter > hosts.
  b. Haga clic con el botón derecho en un host y seleccione Actions > NetApp VSC > Set Recommended Values.
  c. En el cuadro de diálogo NetApp Recommended Settings, seleccione los valores que mejor se adapten a su sistema.

     Los valores estándar recomendados se establecen de forma predeterminada.




a. Haga clic en Aceptar.

"Siguiente: Configuración de NetApp."

# Configuración de NetApp

El sistema de almacenamiento de NetApp que se pone en marcha para entornos de software de MEDITECH utiliza controladoras de almacenamiento en una configuración de parejas de alta disponibilidad. El almacenamiento debe presentarse desde ambas controladoras a los servidores de base de datos de MEDITECH a través del protocolo FC. La configuración presenta almacenamiento de ambas controladoras para equilibrar de forma uniforme la carga de las aplicaciones durante un funcionamiento normal.

## Configuración de ONTAP

En esta sección se describe un ejemplo de procedimientos de puesta en marcha y aprovisionamiento que utilizan los comandos de ONTAP relevantes. El énfasis se da en mostrar cómo se aprovisiona el almacenamiento para implementar el diseño del almacenamiento que recomienda NetApp, que utiliza un par de controladoras de alta disponibilidad. Una de las principales ventajas de ONTAP es la capacidad de escalar horizontalmente sin alterar los pares de alta disponibilidad existentes.

### Licencias ONTAP

Una vez configuradas las controladoras de almacenamiento, aplique licencias para habilitar las funciones de ONTAP que recomienda NetApp. Las licencias para cargas de trabajo de MEDITECH son FC, CIFS, y Snapshot, SnapRestore, FlexClone, Y SnapMirror.

Para configurar las licencias, abra ONTAP System Manager de NetApp, vaya a Configuration-Licenses y, a continuación, añada las licencias que correspondan.

También puede ejecutar el siguiente comando para añadir licencias utilizando la CLI:

```
license add -license-code <code>
```

### Configuración de AutoSupport

La herramienta AutoSupport de NetApp envía información de soporte resumida a NetApp mediante la HTTPS. Para configurar AutoSupport, ejecute los siguientes comandos de la ONTAP:

```
autosupport modify -node * -state enable
autosupport modify -node * -mail-hosts <mailhost.customer.com>
autosupport modify -node prod1-01 -from prod1-01@customer.com
autosupport modify -node prod1-02 -from prod1-02@customer.com
autosupport modify -node * -to storageadmins@customer.com
autosupport modify -node * -support enable
autosupport modify -node * -transport https
autosupport modify -node * -hostnamesubj true
```

### Configuración de toma de control asistida por hardware

En cada nodo, habilite la toma de control asistida por hardware para minimizar el tiempo que se tarda en iniciar una toma de control en el caso poco probable de que se produzca un fallo en una controladora. Para configurar la toma de control asistida por hardware, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Ejecute el siguiente comando de ONTAP a xxx.

   Establezca la opción de dirección de partner en la dirección IP del puerto de administración para `prod1-01`.

   ```
   MEDITECH::> storage failover modify -node prod1-01 -hwassist-partner-ip
   <prod1-02-mgmt-ip>
   ```

2. Ejecute el siguiente comando de ONTAP en xxx:

   Establezca la opción de dirección de partner en la dirección IP del puerto de administración para `cluster1-02`.

   ```
   MEDITECH::> storage failover modify -node prod1-02 -hwassist-partner-ip
   <prod1-01-mgmt-ip>
   ```

3. Ejecute el siguiente comando ONTAP para permitir la toma de control asistida por hardware en ambos `prod1-01` y la `prod1-02` Par de controladoras DE ALTA DISPONIBILIDAD.

   ```
   MEDITECH::> storage failover modify -node prod1-01 -hwassist true
   MEDITECH::> storage failover modify -node prod1-02 -hwassist true
   ```

"Siguiente: Configuración de agregados."

# Configuración de agregados

## RAID DP de NetApp

NetApp recomienda la tecnología RAID DP de NetApp como tipo de RAID para todos los agregados en un sistema FAS o AFF de NetApp, incluidos los agregados normales Flash Pool de NetApp. La documentación de MEDITECH podría especificar el uso de RAID 10, pero MEDITECH ha aprobado el uso de RAID DP.

## Tamaño del grupo RAID y número de grupos RAID

El tamaño de grupo RAID predeterminado es 16. Este tamaño puede ser o no óptimo para los agregados de los hosts MEDITECH en su sitio específico. Para ver el número de discos que NetApp recomienda utilizar en un grupo RAID, consulte "NetApp TR-3838: Guía de configuración del subsistema de almacenamiento".

El tamaño del grupo RAID es importante para la ampliación de almacenamiento, ya que NetApp recomienda añadir discos a un agregado con uno o más grupos de discos iguales al tamaño del grupo RAID. La cantidad de grupos RAID depende del número de discos de datos y del tamaño del grupo RAID. Para determinar el número de discos de datos que necesita, utilice la herramienta de ajuste de tamaño System Performance Modeler (SPM) de NetApp. Después de determinar el número de discos de datos, ajuste el tamaño del grupo RAID para minimizar el número de discos de paridad dentro del intervalo recomendado para el tamaño del grupo RAID por tipo de disco.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la herramienta de tamaño SPM para entornos de MEDITECH, consulte "NetApp TR-4190: Estimaciones de tamaño de NetApp para entornos de MEDITECH".

## Consideraciones sobre la ampliación del almacenamiento

Cuando expanda agregados con más discos, añada los discos en grupos que sean iguales al tamaño del grupo RAID de agregado. A continuación, se sigue este método para proporcionar consistencia del rendimiento en todo el agregado.

Por ejemplo, para agregar almacenamiento a un agregado que se creó con un tamaño de grupo RAID de 20, la cantidad de discos que NetApp recomienda agregar es uno o más grupos de 20 discos. Así que debería añadir discos 20, 40, 60, etc.

Después de expandir los agregados, puede mejorar el rendimiento ejecutando tareas de reasignación en los volúmenes afectados o agregados para distribuir las franjas de datos existentes en los nuevos discos. Esta acción resulta útil especialmente si el agregado existente estaba casi lleno.

> Debe planificar la reasignación de las programaciones durante las horas de no producción, ya que es una tarea que consume una gran cantidad de CPU y discos.

Para obtener más información sobre el uso de la reasignación después de una expansión agregada, consulte "TR-3929 de NetApp: Guía para reasignar las mejores prácticas".

## Copias Snapshot a nivel de agregado

Establezca la reserva de copias Snapshot de NetApp en el nivel del agregado a cero y desactive la programación Snapshot predeterminada del agregado. Elimine cualquier copia Snapshot anterior a nivel de agregado, si es posible.

"Siguiente: Configuración de la máquina virtual de almacenamiento."

# Configuración de la máquina virtual de almacenamiento

En esta sección se trata la puesta en marcha en ONTAP 8.3 y versiones posteriores.

> Una máquina virtual de almacenamiento (SVM) también se denomina Vserver en la API de ONTAP y en la CLI de ONTAP.

## SVM para LUN de host de MEDITECH

Debería crear una SVM dedicada por clúster de almacenamiento de ONTAP para poseer y gestionar los agregados que contengan las LUN para los hosts de MEDITECH.

## Configuración de codificación de idioma de SVM

NetApp recomienda establecer la codificación de idioma para todas las SVM. Si no se especifica ninguna configuración de codificación de idioma en el momento de la creación de la SVM, se utiliza la configuración de codificación de idioma predeterminada. La configuración de codificación de idioma predeterminada es C.UTF-8 para ONTAP. Una vez establecida la codificación de idioma, no se puede modificar el idioma de una SVM con Infinite Volume más adelante.

Los volúmenes asociados con la SVM heredan la configuración de codificación de idioma de la SVM, a menos que se especifique explícitamente otra opción cuando se crean los volúmenes. Para que ciertas operaciones funcionen, debe utilizar la configuración de codificación de idioma de forma coherente en todos los volúmenes del sitio. Por ejemplo, SnapMirror requiere que la SVM de origen y destino tenga la misma configuración de codificación de idioma.

"Siguiente: Configuración de volumen."

# Configuración de volúmenes

## Aprovisionamiento de volúmenes

Los volúmenes de MEDITECH que están dedicados a los hosts MEDITECH pueden tener el aprovisionamiento ligero o grueso.

## Copias Snapshot a nivel de volumen predeterminadas

Las copias Snapshot se crean como parte del flujo de trabajo de backup. Cada copia Snapshot se puede utilizar para acceder a los datos almacenados en las LUN de MEDITECH en momentos diferentes. La solución de backup aprobada por MEDITECH crea volúmenes FlexClone aprovisionados mediante thin provisioning en función de estas copias Snapshot, para proporcionar copias puntuales de las LUN de MEDITECH. El entorno MEDITECH está integrado con una solución de software de backup aprobada. Por tanto, NetApp recomienda deshabilitar la programación de la copia Snapshot predeterminada en cada uno de los volúmenes FlexVol de NetApp que componen las LUN de la base de datos de producción de MEDITECH.

**Importante:** los volúmenes FlexClone comparten espacio en el volumen de datos principal, por lo que es vital que el volumen tenga suficiente espacio para las LUN de datos de MEDITECH y los volúmenes FlexClone que crean los servidores de backup. Los volúmenes FlexClone no ocupan más espacio de la forma en que lo hacen los volúmenes de datos. Sin embargo, si hay grandes eliminaciones en las LUN de MEDITECH en un breve tiempo, es posible que los volúmenes clonados aumenten.

### Número de volúmenes por agregado

Para un sistema FAS de NetApp que usa el almacenamiento en caché Flash Pool o Flash Cache de NetApp, NetApp recomienda aprovisionar tres o más volúmenes por agregado dedicados a almacenar los archivos de datos, el diccionario y el programa MEDITECH.

En el caso de sistemas AFF, NetApp recomienda dedicar cuatro o más volúmenes por agregado para almacenar el programa, el diccionario y los archivos de datos de MEDITECH.

### Programa de reasignación de volúmenes

La distribución de datos del almacenamiento será menos óptima con el tiempo, sobre todo cuando las cargas de trabajo que utilizan una gran cantidad de escrituras como las plataformas MEDITECH, 6.x y C/S 5.x. Con el tiempo, esta situación puede aumentar la latencia de lectura secuencial, lo que puede dar como resultado un mayor tiempo para completar el backup. Una distribución o fragmentación de datos incorrectas también pueden afectar a la latencia de escritura. Puede usar la reubicación en el nivel de volumen para optimizar la distribución de datos en el disco para mejorar las latencias de escritura y el acceso de lectura secuencial. La mejora del diseño del almacenamiento ayuda a completar el backup en el plazo de 8 horas asignado.

| **Mejor práctica** |
| --- |
| Como mínimo, NetApp recomienda implementar un programa de reasignación de volumen semanal para ejecutar operaciones de reasignación durante el tiempo de inactividad de mantenimiento asignado o durante las horas de menor actividad en un sitio de producción.<br><br>NetApp recomienda encarecidamente ejecutar la tarea de reasignación en un volumen cada vez por controladora. |

Para obtener más información acerca de cómo determinar un programa de reasignación de volumen adecuado para el almacenamiento de su base de datos de producción, consulte la sección 3.12 en "TR-3929 de NetApp: Guía para reasignar las mejores prácticas". Esa sección también le guía sobre cómo crear un programa de reasignación semanal para un sitio ocupado.

"Siguiente: Configuración de LUN."

# Configuración de LUN

El número de hosts de MEDITECH en su entorno determina el número de LUN que se crean en los sistemas FAS o AFF de NetApp. La propuesta de configuración de hardware especifica el tamaño de cada LUN.

### Aprovisionamiento de LUN

Las LUN de MEDITECH que están dedicadas a los hosts MEDITECH pueden tener el aprovisionamiento ligero o grueso.

### Tipo de sistema operativo de LUN

Para alinear correctamente las LUN que se crean, debe configurar correctamente el tipo de sistema operativo para las LUN. Las LUN mal alineadas sufren una sobrecarga de operaciones de escritura innecesaria y es costoso corregir una LUN mal alineada.

El servidor host de MEDITECH normalmente se ejecuta en el entorno virtualizado de Windows Server mediante el hipervisor VMware vSphere. El servidor host también puede ejecutarse en el entorno de Windows Server en un servidor sin sistema operativo. Para determinar el valor correcto del tipo de sistema operativo que se debe establecer, consulte la sección “creación de LUN” de "Comandos de Clustered Data ONTAP 8.3: Referencia de páginas del manual".

### Tamaño de LUN

Para determinar el tamaño de LUN de cada host MEDITECH, consulte el documento propuesta de configuración de hardware (nueva implementación) o tarea de evaluación de hardware (implementación existente) de MEDITECH.

### Presentación de LUN

MEDITECH requiere que el almacenamiento para los archivos de datos, diccionario y programas se presente a los hosts MEDITECH como LUN mediante el protocolo FC. En el entorno virtual de VMware, las LUN se presentan a los servidores VMware ESXi que alojan los hosts de MEDITECH. A continuación, cada LUN que se presenta al servidor VMware ESXi se asigna a cada equipo virtual host MEDITECH utilizando RDM en el modo de compatibilidad física.

Debe presentar las LUN a los hosts MEDITCH utilizando las convenciones de nomenclatura de LUN adecuadas. Por ejemplo, para facilitar la administración, debe presentar la LUN `MTFS01E` Al host de MEDITECH `mt-host-01`.

Consulte la propuesta de configuración de hardware de MEDITECH cuando consulte con el instalador de MEDITECH y del sistema de copia de seguridad para diseñar una convención de nomenclatura coherente para las LUN que utilizan los hosts MEDITECH.

Un ejemplo de nombre de LUN de MEDITECH es `MTFS05E`, en el que:

- `MTFS` Indica el servidor de archivos MEDITECH (para el host MEDITECH).
- `05` indica el número de host 5.
- `E` Indica la unidad E de Windows.

"Siguiente: Configuración del iGroup."

## Configuración del iGroup

Cuando se utiliza FC como protocolo de red de datos, se deben crear dos iGroups en cada controladora de almacenamiento. El primer igroup contiene los WWPN de las tarjetas de interfaz de host FC en los servidores ESXi de VMware que alojan las máquinas virtuales del host de MEDITECH (igroup para MEDITECH).

Debe establecer el tipo de sistema operativo MEDITECH igroup según la configuración del entorno. Por ejemplo:

- Utilice el tipo de sistema operativo del igroup `Windows` Para aplicaciones que se instalan en hardware de servidor con configuración básica en un entorno de Windows Server.
- Utilice el tipo de sistema operativo del igroup `VMware` Para las aplicaciones que se virtualizan mediante el hipervisor VMware vSphere.

> El tipo de sistema operativo de un igroup puede ser diferente del tipo de sistema operativo de una LUN. Por ejemplo, para los hosts MEDITECH virtualizados, debe establecer el tipo de sistema operativo igroup en `VMware`. Para las LUN que utilizan los hosts MEDITECH virtualizados, debe establecer el tipo de sistema operativo en `Windows 2008 or later`. Utilice esta configuración porque el sistema operativo host MEDITECH es Windows Server 2008 R2 64-bit Enterprise Edition.

Para determinar el valor correcto para el tipo de sistema operativo, consulte las secciones “LUN iGroup Create” y “LUN Create” en la "Comandos de Clustered Data ONTAP 8.2: Referencia de páginas del manual".

"Siguiente: Asignaciones de LUN."

# Asignaciones de LUN

Las asignaciones de LUN para los hosts de MEDITECH se establecen cuando se crean las LUN.

**Información de copyright**

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.